

PROGRAMME DE FORMATION

Kubernetes – Fondamentaux

Action de formation – Version 1.0 du 21/06/2026

1. Identification de l'action

Intitulé	Kubernetes – Fondamentaux
Catégorie	Action de formation concourant au développement des compétences (art. L.6313-1 du Code du travail)
Modalité	Formation 100 % à distance – classe virtuelle synchrone (Google Meet)
Durée	7 heures – 1 journée
Horaires	9 h 00–12 h 30 / 13 h 30–17 h 00 (3 h 30 le matin, 3 h 30 l'après-midi)
Effectif	À partir de 1 participant
Tarif	1 000 € HT (1 200 € TTC) / stagiaire (forfait 7 h)
Sanction	Attestation de fin de formation (art. L.6353-1 du Code du travail)

2. Public visé et prérequis

Public concerné

Développeurs, administrateurs systèmes et réseaux, ingénieurs DevOps / Cloud, techniciens et architectes IT souhaitant déployer des applications conteneurisées avec Kubernetes.

Prérequis

- Maîtrise des bases de la ligne de commande Linux (navigation, édition de fichiers, droits).
- Connaissance des fondamentaux des conteneurs et de Docker (images, conteneurs, registre).

Les prérequis sont vérifiés à l'entrée via un test de positionnement (voir § 6).

3. Objectifs opérationnels et évaluables

À l'issue de la formation, le participant sera capable de :

1. Expliquer le rôle de Kubernetes dans le cycle de vie d'une application conteneurisée et décrire l'architecture d'un cluster (control plane, nœuds).
2. Déployer une application conteneurisée avec des Pods et des Deployments, via manifestes YAML et kubectl.
3. Exposer une application avec un Service et identifier les cas d'usage du routage HTTP avec Ingress.
4. Externaliser la configuration et les données sensibles d'une application via ConfigMap et Secrets.

4. Contenu et déroulé pédagogique (1 journée de 7 h)

MATIN (3 h 30) – Découvrir Kubernetes et déployer ses premiers pods

À quoi sert Kubernetes ?

- Orchestration de conteneurs : problèmes résolus, écosystème CNCF et cas d'usage.

Architecture et composants

- Control plane : API server, etcd, scheduler, controller manager.
- Nœuds : kubelet, kube-proxy, container runtime. Boucle de réconciliation.

Pods et kubectl

- Pod : plus petite unité déployable ; manifestes YAML.
- kubectl : commandes essentielles (get, describe, apply, logs, exec).

TP 1

- Prise en main du cluster AKS fourni ; premier Pod et inspection des ressources.

APRÈS-MIDI (3 h 30) – Déployer, exposer et configurer une application

Des Pods aux Deployments

- Pod, ReplicaSet, Deployment ; réplication, rolling update et rollback.

Exposer les applications

- Services : ClusterIP, NodePort, LoadBalancer ; aperçu du routage HTTP avec Ingress.

Configuration

- ConfigMap : externaliser la configuration ; Secrets : données sensibles.

TP 2 fil rouge + évaluation

- Déployer, exposer et configurer une application complète (Deployment, Service, ConfigMap, Secret).
- Évaluation finale (QCM + mise en pratique), bilan et correction commentée.

5. Méthodes et moyens mobilisés

Méthodes pédagogiques

- Alternance d'apports théoriques et de mises en pratique (expositive, démonstrative, applicative).
- Démonstrations en direct et travaux pratiques guidés sur cluster réel.

Moyens techniques

- Classe virtuelle synchrone Google Meet (caméra, partage d'écran, suivi de connexion).
- Cluster Kubernetes managé Microsoft Azure (AKS), avec un espace de noms dédié par stagiaire.
- Outil kubectl et manifestes YAML de travaux pratiques.

Ressources pédagogiques

- Support de cours, fiches de commandes, énoncés et corrigés des TP, téléchargeables sur l'espace de la formation.

6. Modalités d'évaluation et de suivi

Avant

- Questionnaire d'analyse du besoin et des attentes ; test de positionnement (prérequis).

Pendant

- Travaux pratiques corrigés ; émargement par demi-journée et rapport de connexion Google Meet.

En fin de formation

- Évaluation finale des acquis (QCM + mise en pratique) : questionnaire unique en fin de journée.
- Questionnaire de satisfaction à chaud, puis à froid.
- Attestation de fin de formation (objectifs, nature, durée, résultats de l'évaluation des acquis).

7. Modalités et délais d'accès

- Inscription par e-mail, téléphone ou formulaire de contact sur hi-tech-academy.fr.
- Délai d'accès : 1 jour minimum entre la demande et le début (hors prise en charge financeur).
- Ouverture de la session à partir de 1 participant.

Information complète et accessible au public sur hi-techacademy.fr.

8. Accessibilité aux personnes en situation de handicap

Nos formations à distance peuvent être adaptées aux personnes en situation de handicap. Lors de l'inscription, le référent handicap étudie avec le candidat les aménagements nécessaires et mobilise si besoin son réseau de partenaires.

Référent handicap : Mahdi CHEKINI – contact@hi-techacademy.fr – 07 51 47 41 35

9. Indicateurs de résultats

HI-TECH ACADEMY est nouvel entrant pour cette action. Les indicateurs (satisfaction, atteinte des objectifs, assiduité) sont mis en place dès la première session et publiés sur hi-techacademy.fr.

10. Contact

Formateur référent : Mahdi CHEKINI

E-mail : contact@hi-techacademy.fr

Téléphone : 07 51 47 41 35